

任务目标

完成 NexusCRM 的后台主布局 and 基础路由，让项目具备企业后台常见的侧边栏、顶部栏、面包屑和内容区域。

完成后的效果

访问 `/dashboard` 后，可以看到一个企业后台页面：左侧是菜单，顶部是用户栏，中间是工作台内容。点击侧边栏按钮可以折叠菜单，访问错误路径可以进入 404 页面。

你需要完成什么

1. 创建后台 Layout。
2. 拆分 Sidebar、HeaderBar、Breadcrumb。
3. 使用 Pinia 管理侧边栏折叠状态。
4. 配置基础路由。
5. 创建登录页、首页工作台、403、404 页面。
6. 使用静态菜单完成页面跳转。

目录结构要求

任务完成后至少应有以下结构：

```
src/
├── layout/
│   ├── Layout.vue
│   └── components/
│       ├── Breadcrumb.vue
│       ├── HeaderBar.vue
│       └── Sidebar.vue
├── router/
│   ├── index.js
│   └── menu.js
├── stores/
│   └── index.js
└── views/
    ├── dashboard/
    │   └── DashboardView.vue
    ├── error/
    │   ├── ForbiddenView.vue
    │   └── NotFoundView.vue
    └── login/
        └── LoginView.vue
```

操作步骤

步骤 1：创建布局状态

在 `src/stores/index.js` 中创建 Pinia store：

- `sidebarCollapsed`：记录侧边栏是否折叠。
- `toggleSidebar()`：切换折叠状态。

这个状态会被 `HeaderBar` 和 `Layout` 同时使用。

步骤 2：创建 Layout 主布局

在 `src/layout/Layout.vue` 中组织页面结构：

```
Layout
├── Sidebar
└── app-main
    ├── HeaderBar
    └── content-shell
        ├── Breadcrumb
        └── RouterView
```

要求：

- 侧边栏固定在左侧。
- 主内容区根据侧边栏宽度设置左边距。
- 折叠后主内容区左边距变小。
- 内容区使用统一内边距。

步骤 3：创建 Sidebar

在 `Sidebar.vue` 中完成：

1. 显示项目名称 `NexusCRM`。
2. 遍历 `menuItems` 渲染菜单。
3. 当前路由对应菜单高亮。
4. 禁用菜单点击后不跳转。
5. 折叠时只显示短文字图标。

步骤 4：创建 HeaderBar

在 `HeaderBar.vue` 中完成：

1. 左侧放置折叠按钮。
2. 中间显示系统名称。
3. 右侧显示“开发环境”和当前用户。
4. 点击按钮调用 `toggleSidebar()`。

步骤 5：创建 Breadcrumb

在 `Breadcrumb.vue` 中根据当前路由的 `meta.title` 显示当前位置。

示例效果：

NexusCRM / 首页工作台

步骤 6：配置基础路由

在 `src/router/index.js` 中配置：

- `/login`
- `/` 重定向到 `/dashboard`
- `/dashboard`
- `/forbidden`
- 404 兜底路由

后台页面应作为 `Layout` 的子路由。

步骤 7：配置静态菜单

在 `src/router/menu.js` 中维护菜单数组。每个菜单至少包含：

- `path`
- `label`
- `shortLabel`
- `disabled`

步骤 8：创建基础页面

需要创建：

- 登录页：点击按钮进入 `/dashboard`。
- 首页工作台：展示 4 个基础指标。
- 403 页面：显示权限不足。
- 404 页面：显示页面不存在。

页面路由

地址	页面	说明
<code>/login</code>	登录页	点击按钮进入工作台
<code>/dashboard</code>	首页工作台	展示基础经营指标
<code>/forbidden</code>	403 页面	模拟无权限页面

地址	页面	说明
错误路径	404 页面	兜底错误页面

自测步骤

1. 访问 `/`，确认自动进入 `/dashboard`。
2. 访问 `/login`，点击登录按钮，确认进入工作台。
3. 点击侧边栏折叠按钮，观察侧边栏宽度变化。
4. 点击 403 菜单，确认进入 `/forbidden`。
5. 输入一个不存在的路径，例如 `/abc`，确认进入 404 页面。
6. 刷新 `/dashboard` 和错误路径，确认不白屏。

验收清单

- ☐ `/` 能进入 `/dashboard`。
- ☐ `/login` 点击登录能进入工作台。
- ☐ 侧边栏可以折叠。
- ☐ 点击菜单可以进入工作台和 403 页面。
- ☐ 错误路径可以进入 404 页面。
- ☐ 页面刷新不白屏。
- ☐ 窄屏下布局不明显重叠。
- ☐ 面包屑标题能随页面变化。
- ☐ 403 页面提供返回首页按钮。
- ☐ 侧边栏中至少有一个禁用菜单项。

易错提醒

常见错误	现象	解决方式
Layout 中忘记写 RouterView	点击菜单后内容不变	在内容区加入 RouterView
子路由 path 写成 <code>/dashboard</code>	嵌套路由显示异常	子路由写 <code>dashboard</code>
菜单 path 和路由 path 不一致	点击菜单无法跳转	对照 <code>router/index.js</code> 修改
侧边栏遮挡内容区	内容被盖住	检查 <code>.app-main</code> 的 <code>margin-left</code>

任务内选做

完成基础验收后，如课堂时间允许，继续完成以下选做项：

1. 给 403 页面增加“返回首页”按钮。

2. 在侧边栏中新增一个禁用菜单项。
3. 画出 Layout 和 RouterView 的页面结构图。